

应用化学

一、专业简介

湖南大学应用化学专业可追溯到 1962 年建立的金属腐蚀与防护专业，2001 年更名为应用化学专业，2022 年入选国家级一流本科专业建设点，依托于“化学生物传感与计量学”国家重点实验室、国家理科化学基础科学研究与教学人才培养基地、国家工科化学基础课程教学基地、国家级基础化学实验教学示范中心等国家级教学科研平台，建立了湖南大学—巴陵石化国家级大学生实践教学基地，为人才创新创业能力培养提供了可靠保障。

应用化学专业紧密结合国家新材料、高端装备制造及新能源汽车等发展战略和产业需求，围绕应用电化学、腐蚀科学与防护技术、高分子合成与涂料应用、绿色能源等发展方向，为我国装备制造、化学工程、表面工程及国防工业等领域培养具有厚基础、宽口径、综合性、跨领域、复合型及国际视野的理工融合的专业人才，毕业生适合在应用化学及相关学科领域从事科学研究、技术开发、生产管理、教育教学等工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，应用化学专业培养具有家国情怀和科学文化素养，掌握学科基础知识、专业知识和实验技能，具备应用化学思维、实践能力、创新创业意识、终身学习能力、国际视野，德智体美劳全面发展的经世致用的应用化学领军人才。

可细化为以下五个指标点：

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 具有宽阔的国际视野，具有安全和环保意识及可持续发展理念，形成科学理念指导应用化学相关工作。
3. 具有完整的化学、化工、材料知识结构体系，掌握化学实验方法与技能，具有运用现代信息技术获取专业信息的能力，具备创新和批判精神，初步开展应用化学科学和技术研究的能力。
4. 具有良好的口头和书面表达能力，能够与同行、社会公众进行有效沟通与交流；具有团队协作精神和能力，能够在团队中发挥自身的优势和作用。
5. 具有终身学习意识和能力，根据社会发展的需要，能够自我管理、自主学习，实现个人的可持续发展。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学应用化学专业的毕业生应达到如下要求：

1. 道德规范：具有家国情怀，人文底蕴、科学精神、职业素养和社会责任感，了解国情社情民情，能够自觉践行社会主义核心价值观；具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守应用化学工程职业道德和规范，履行责任。
2. 专业知识：具有扎实的应用化学、化工及材料等方面基础知识、专业知识和应用实践能力，掌握本专业及相关领域最新动态及发展趋势。
3. 个人见解：具有批判性思维，能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域的现象和问题，表

达个人见解。

4. 创新思维：具有创造性思维和创新能力，能够打破传统认识，对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。

5. 问题分析：具有应用现代信息技术手段和工具获取信息与分析数据的能力，能够基于科学原理并采用科学方法对应用化学工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

6. 人际沟通：能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通，能够就复杂化学工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言和清晰表达。

7. 团队合作：具有良好的团队合作能力，能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。

8. 国际视野：具有国际视野和国际理解能力，了解国际动态，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

9. 终身学习：具有终身学习意识、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。

10. 自我管理：具有自我管理意识和能力，能够将自身的发展融入国家的发展之中，对个人的思想、心理、身体、行为以及追求的目标进行自我管理。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 道德 规范	2 专业 知识	3 个人 见解	4 创新 思维	5 问题 分析	6 人际 沟通	7 团队 合作	8 国际 视野	9 终身 学习	10 自我 管理
1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。	•		•					•		•
2. 具有宽阔的国际视野，具有安全和环保意识及可持续发展理念，形成科学理念指导应用化学相关工作。	•	•					•	•		
3. 具有完整的化学、化工、材料知识结构体系，掌握化学实验方法与技能，具有运用现代信息技术获取专业信息的能力，具备创新和批判精神，初步开展应用化学科学和技术研究的能力。		•		•	•				•	
4. 具有良好的口头和书面表达能力，能够与同行、社会公众进行有效沟通与交流；具有团队协作精神和能力，能够在团队中发挥自身的优势和作用。			•			•	•			
5. 具有终身学习意识和能力，根据社会发展的需要，能够自我管理、自主学习，实现个人的可持续发展。			•	•					•	•

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（31 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	23	32	27	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予理学学士学位。

五、课程设置及学分分布

应用化学本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。							1-6 学期完成
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24B	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	化工	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。						
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
34		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
35		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
36		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
37		ZJ102HG24A	化学工程基础 A	2	化工	32			32	考试	5	
38	专业核心	ZH101HG24A I	无机化学 A I	3	化工	48			48	考试	1	
39		ZH101HG24A II	无机化学 A II	2	化工	32			32	考试	2	
40		ZH102HG24B I	有机化学 B I	3	化工	48			48	考试	3	
41		ZH102HG24B II	有机化学 B II	3	化工	48			48	考试	4	
42		ZH103HG24B I	分析化学 B I	2	化工	32			32	考试	4	
43		ZH103HG24D II	分析化学 D II	2	化工	32			32	考试	5	
44		ZH104HG24C I	物理化学 C I	3	化工	48			48	考试	4	
45		ZH104HG24C II	物理化学 C II	3	化工	48			48	考试	5	
46		ZH112HG24	金属学与金属材料	2	化工	32			32	考试	5	
47		ZH111HG24	高分子化学	3	化工	48			48	考试	5	
48		ZH110HG24	电化学动力学	3	化工	48			48	考试	5	
49		ZH113HG24	金属腐蚀及防护理论	3	化工	48			48	考试	6	
50	其他实践	ZS106HG24	化学工程基础实验	1	化工			32	32	考查	6	
51		ZS111HG24	应化专业综合实验	2	化工			64	64	考查	7	
52		ZS101HG24A I	基础无机化学实验 A I	1.5	化工			48	48	考查	1	
53		ZS101HG24A II	基础无机化学实验 A II	1.5	化工			48	48	考查	2	
54		ZS102HG24A I	基础有机化学实验 A I	2	化工			64	64	考查	4	
55		ZS102HG24A II	基础有机化学实验 A II	2	化工			64	64	考查	5	
56		ZS103HG24A I	基础分析化学实验 A I	1.5	化工			48	48	考查	5	
57		ZS103HG24A II	基础分析化学实验 A II	1.5	化工			48	48	考查	6	
58		ZS104HG24B I	基础物理化学实验 B I	1.5	化工			48	48	考查	5	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
59	其他实践	ZS104HG24B II	基础物理化学实验 B II	1.5	化工			48	48	考查	6	
60		ZS120HG24	化工基础课程设计	1	化工			32	32	考查	7	
61		ZS116HG24A	认识实习 A	2	化工			64	64	考查	4	
62		ZS119HG24	毕业实习	2	化工			64	64	考查	7	
63		ZS123HG24	毕业设计（论文）	6	化工			192	192	考查	8	
64	专业选修	DZ102HG24	化学实验室安全技术	2	化工	32			32	考试	1	限选
65		DZ101HG24	化学类专业导论	1	化工	16			16	考查	1	专业通选
66		DZ175HG24	应化前沿	2	化工	32			32	考查	4	
67		DZ145HG24	材料研究方法*▲	2	化工	32			32	考试	4	
68		DZ143HG24	应用化学中的大数据	2	化工	32			32	考查	7	
69		DZ183HG24	应用化学专业英语	2	化工	32			32	考查	7	
70		A2011047M	数据分析与科研绘图#	2	化工	32			32	考查	6	
71		DZ103HG24	电化学测量▲	2	化工	32			32	考查	6	应用电化学方向
72		DZ176HG24	电催化与电合成*	2	化工	32			32	考查	6	
73		DZ177HG24	现代表面工程与技术*▲	2	化工	32			32	考查	6	
74		DZ122HG24	电化学精饰*▲	2	化工	32			32	考试	7	
75		DZ123HG24	电化学能源转化系统*	2	化工	32			32	考试	7	
77		A2011055M	应用电化学基础#	2	化工	32			32	考查	7	
78		DZ180HG24	现代涂料与涂装▲	2	化工	32			32	考查	5	金属腐蚀与防护方向
79		DZ177HG24	现代表面工程与技术*▲	2	化工	32			32	考查	6	
80		DZ181HG24	界面化学与缓蚀技术*▲	2	化工	32			32	考查	6	
81		DZ182HG24	仿生表界面*	2	化工	32			32	考查	6	
82		DZ122HG24	电化学精饰*▲	2	化工	32			32	考试	7	
83		DZ184HG24	高分子材料研究方法	2	化工	32			32	考试	7	
84		A2011083M	现代仪器分析基础#	2	化工	32			32	考查	7	高分子合成与涂料方向
85		DZ180HG24	现代涂料与涂装▲	2	化工	32			32	考查	5	
86		DZ181HG24	界面化学与缓蚀技术*▲	2	化工	32			32	考查	6	
87		DZ182HG24	仿生表界面*	2	化工	32			32	考查	6	
88		DZ159HG24	高分子物理▲	2	化工	32			32	考试	6	
89		DZ177HG24	现代表面工程与技术*▲	2	化工	32			32	考查	6	
90		DZ184HG24	高分子材料研究方法	2	化工	32			32	考试	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
91	专业选修	DZ186HG24	功能高分子及应用	2	化工	32			32	考查	7	绿色能源方向
92		A2011083M	现代仪器分析基础#	2	化工	32			32	考查	7	
93		DZ105HG24	太阳能转化与利用*	2	化工	32			32	考查	6	
94		DZ139HG24	锂离子电池的应用与实践	2	化工	32			32	考查	6	
95		DZ176HG24	电催化与电合成*	2	化工	32			32	考查	6	
96		DZ122HG24	电化学精饰*▲	2	化工	32			32	考试	7	
97		DZ123HG24	电化学能源转化系统*	2	化工	32			32	考试	7	
98		DZ178HG24	新能源技术与应用	2	化工	32			32	考查	7	
99	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
100	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
101	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程：修读学分不少于 8 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。标记有▲的课程至少选 3 门。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	22.75	24.75	13.25	18.25	21.25	7.25	5.25	6.25
选修课学分（建议）	3	0	9	4	2	14	10	0
总学分	25.75	24.75	22.25	22.25	23.25	21.25	15.25	6.25
必修课门数	10	12	7	9	11	6	4	2
选修课门数（建议）	2	0	5	2	1	7	5	0
总门数	12	12	12	11	12	13	9	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

